

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

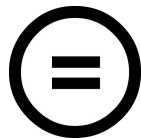
El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

CRUD (5a part)

CRUD

- 6. CRUD (documentació oficial [aquí](#))
 - 6.1. Lectures simples
 - 6.2. Lectures avançades
 - 6.3. Arrays
 - 6.4. Objectes

6.3. Arrays

6.3. Arrays

- Com hem vist, amb mongo els documents poden contenir arrays per guardar informació

```
pokemon> db.pokedex.find().limit(1)
[
  {
    _id: ObjectId("655612fd0091794803ef8921"),
    num: 1,
    name: 'Bulbasaur',
    description: 'Bulbasaur is a Grass/Poison type Pok mon introduced in Generation 1. It is k
    nown as the Seed Pok mon.',
    types: [ 'Grass', 'Poison' ],
    specie: 'Seed Pok mon',
    height: 0.7,
    weight: 6.9,
    abilities: [ 'Overgrow', 'Chlorophyll' ],
```

6.3. Arrays

- Si volem buscar només un element dins de l'array, podem indicar directament el valor buscat

```
db.pokedex.find({ types: "Fire" }, {name:1, types:1})
```

```
pokemon> db.pokedex.find({ types: "Fire" }, {name:1, types:1})
[
  {
    _id: ObjectId("655612fd0091794803ef8924"),
    name: 'Charmander',
    types: [ 'Fire' ]
  },
  {
    _id: ObjectId("655612fd0091794803ef8925"),
    name: 'Charmeleon',
    types: [ 'Fire' ]
  },
  {
    _id: ObjectId("655612fd0091794803ef8926"),
    name: 'Charizard',
    types: [ 'Fire', 'Flying' ]
  }
]
```

Observa que ha retornat tots els documents que continguin fire

6.3. Arrays

- Però i si volem cercar els que siguin d'un tipus exactament?
- Per fer-ho indicarem el nom de la columna i com a valor, un array exacte al que estem buscant

6.3. Arrays

- Per exemple, mostra els pokemons que siguin exactament de tipus fire

```
db.pokedex.find({ types: ["Fire"] }, {name:1, types:1})
```

```
]
pokemon> db.pokedex.find({ types: ["Fire"] }, {name:1, types:1})
[
  {
    _id: ObjectId("655612fd0091794803ef8924"),
    name: 'Charmander',
    types: [ 'Fire' ]
  },
  {
    _id: ObjectId("655612fd0091794803ef8925"),
    name: 'Charmeleon',
    types: [ 'Fire' ]
  }
]
```

6.3. Arrays

- Observa que en el resultat anterior no apareix Charizard
- Aquest és un pokèmon que és de tipus fire i flying
- Per mostrar-lo caldria buscar els pokemon que siguin d'aquests dos tipus:

```
db.pokedex.find({ types: ["Fire", "Flying"] }, {name:1, types:1})
```

6.3. Arrays

- Però atenció!!! Aquestes consultes tenen un petit problema: Hem de posar exactament l'array en el mateix ordre.
- Per exemple, observa la consulta:

```
db.pokedex.find({ types: ["Flying","Fire"] }, {name:1, types:1})
```

- No retorna cap resultat

6.3. Arrays

- Per millorar-ho tenim l'operador **\$all**
- Serveix per indicar que volem que tots els elements que indiquem apareguin, però a l'array poden aparèixer altres i no necessàriament en l'ordre indicat

```
db.pokedex.find({ types: { $all: ["Flying", "Fire"] } }, {name:1, types:1})
```

```
pokemon> db.pokedex.find({ types: { $all: ["Flying", "Fire"] } }, {name:1, types:1})
[
  {
    _id: ObjectId("655612fd0091794803ef8926"),
    name: 'Charizard',
    types: [ 'Fire', 'Flying' ]
  }
]
```

6.4. Objectes

6.4. Objectes

- L'últim tipus de cerca consisteix en poder fer cerques sobre propietats que són a la vegada documents JSON (objectes)

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
pokemon> db.pokedex.find().limit(1)
[
  {
    _id: ObjectId("655612fd0091794803ef8921"),
    num: 1,
    name: 'Bulbasaur',
    description: 'Bulbasaur is a Grass/Poison type Pok mon introduced in Generation 1. It is k
known as the Seed Pok mon.',
    types: [ 'Grass', 'Poison' ],
    specie: 'Seed Pok mon',
    height: 0.7,
    weight: 6.9,
    abilities: [ 'Overgrow', 'Chlorophyll' ],
    stats: {
      total: 318,
      hp: 45,
      attack: 49,
      defense: 49,
      speedAttack: 65,
      speedDefense: 65,
      speed: 45
    },
    evolutions: [ 'Ivysaur', 'Venusaur' ]
  }
]
```

6.4. Objectes

- Com que es tracta d'objectes, la forma d'accedir a les propietats serà, com ja et pots imaginar, amb un punt
- Així, per exemple, per accedir a la propietat hp de l'objecte stats, indicarem:

stats.hp

- Però com que hem posat un símbol (el punt), ara el nom de la propietat obligatòriament haurà d'estar entre “ “

6.4. Objectes

- Per exemple, busquem si algun pokemon té una salut igual a 60 i fem la consulta:

```
db.pokedex.find( {stats.hp: 60 } , {name: 1})
```

```
pokemon> db.pokedex.find( {stats.hp: 60 } , {name: 1})
Uncaught:
SyntaxError: Unexpected token, expected "," (1:23)

> 1 | db.pokedex.find( {stats.hp: 60 } , {name: 1})
    |                                     ^
    2 |
```


6.4. Objectes

- Ens dona error en el símbol. Caldria fer la consulta:

```
db.pokedex.find( { "stats.hp": 60 } , {name: 1})
```

```
pokemon> db.pokedex.find( { "stats.hp": 60 } , {name: 1})  
[ { _id: ObjectId("655612fd0091794803ef8922"), name: 'Ivysaur' } ]  
pokemon> _
```

6.4. Objectes

- Evidentment tot el que hem comentat fins ara segueix funcionant
- Per exemple, per mostrar els pokemon amb una salut superior o igual a 60

```
db.pokedex.find( { "stats.hp": {$gte: 60} } , {name: 1})
```

```
db.pokedex.find( { "stats.hp": {$gte: 60} } , {name: 1, "stats.hp":1})
```

0484: Bases de dades

- I.... Fin!!!

